INFORME

I. PORTADA

Tema:	Documento de Planificación — Sprint 1
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	4to – "B"
Alumnos participantes:	Curillo Pilamunga Diego Alexander
	Manobanda Masabanda Luis Alfredo
	Redroban Chimbo Joselyn Amparo
	Quispe Nasimba Daniela Alejandra
Asignatura:	Metodologías Ágiles
Docente:	Ing. Hernán Naranjo, Mg.

II. Documento de Planificación — Sprint 1

1. Introducción

Este documento formaliza el Sprint 1 del proyecto: la etapa de planificación e infraestructura previa al desarrollo en código. Su propósito es dejar definidos, antes de escribir la primera línea de la solución, cuatro elementos: la arquitectura de microservicios, el stack tecnológico, los roles del equipo y el entorno Moodle, además del Product Backlog de Historias de Usuario y el producto comprometido para el Sprint 2.

El proyecto busca resolver un problema concreto: la detección tardía de dificultades de aprendizaje. Hoy el docente suele conocer el rendimiento de sus estudiantes a partir del promedio general del curso, cuando ya es tarde para nivelar. El sistema operará de forma desacoplada sobre Moodle LMS, consumiendo sus Web Services REST, y ofrecerá al docente análisis por contenido mínimo, alertas tempranas de riesgo académico y recomendaciones pedagógicas.

1.1. Regla de negocio del Agente Inteligente

El agente no evalúa, no califica tareas ni asigna notas. La calificación es responsabilidad exclusiva del docente. El agente se limita a:

- Analizar la dispersión y la tendencia de las notas por contenido mínimo (por ejemplo: SOAP, autenticación, XML, JSON), en lugar de depender solo del promedio del curso.
- Identificar de forma temprana a los estudiantes en riesgo académico, antes de las evaluaciones finales.
- Generar recomendaciones pedagógicas personalizadas (guías de refuerzo, lecturas, casos de estudio) e informes consolidados para la toma de decisiones del docente.

1.2. Ponderación reglamentaria simulada en Moodle

Componente	Peso	Descripción
Evaluaciones sumativas	40 %	Exámenes parciales y teóricos que miden el nivel global de aprendizaje
Tareas y trabajo autónomo	30 %	Investigaciones, consultas y ejercicios individuales
Actividades prácticas (AP)	30 %	Talleres, laboratorios y resolución de problemas aplicados

2. Objetivo y alcance del Sprint 1

Objetivo del Sprint 1: dejar planificado el proyecto y operativa la infraestructura base, de modo que el Sprint 2 pueda iniciar sin bloqueos técnicos.

Dentro del alcance:

- Documento formal de planificación (este documento).
- Definición de la arquitectura de microservicios y del stack tecnológico.
- Definición de roles, ceremonias, Definition of Done y reglas de trabajo del equipo.
- Solución base en .NET 10 y proyecto React inicializados.
- Servidor SQL Server instalado con el esquema inicial (scripts DDL).
- Moodle levantado con 2 asignaturas de prueba, estudiantes matriculados, notas ficticias y Web Services REST activados.
- Product Backlog completo y compromiso del Sprint 2.

Fuera del alcance (se desarrolla en Sprints 1 a 3):

- Consumo real de las APIs de Moodle y persistencia de calificaciones.
- Mapeo de actividades con contenidos mínimos.
- Algoritmo de riesgo, recomendaciones y dashboard de informes.

3. Marco metodológico Scrum

El proyecto se gestiona con Scrum, un marco de desarrollo iterativo e incremental basado en control empírico del proceso. Este apartado resume los elementos que el equipo adopta, tomando como referencia las guías Essential Scrum (K. S. Rubin) y la Guía SBOK™ de SCRUMstudy.

3.1. Elementos de Scrum adoptados

Elemento	Aplicación en este proyecto
Product Backlog	Lista priorizada de Historias de Usuario (HU-000 a HU-006), mantenida por el Product Owner con apoyo del equipo
Sprint Backlog	Historias seleccionadas para cada Sprint, descompuestas en tareas técnicas con horas estimadas
Incremento	Resultado funcional de cada Sprint que cumple la Definition of Done
Sprint Planning	Al inicio de cada Sprint. En dos partes: (1) el PO presenta las historias de mayor prioridad y se define el objetivo del Sprint; (2) el equipo decide cómo completarlas y estima el trabajo
Daily Scrum	Reunión breve diaria con tres preguntas: qué hice ayer, qué haré hoy y qué impedimentos tengo
Sprint Review	Demostración del incremento al Product Owner, quien valida los criterios de aceptación
Retrospectiva	Revisión del proceso del equipo para mejorar en el siguiente Sprint

3.2. Definition of Done (DoD)

Una Historia de Usuario se considera terminada solo si cumple todos estos criterios. Esto sigue la idea de Essential Scrum de entregar un incremento potencialmente entregable, es decir, una porción de funcionalidad diseñada, construida, integrada, probada y documentada.

1. El código fuente compila sin errores en .NET Core 10 y React.
2. Los mapeos y transacciones están validados en SQL Server.
3. Las pruebas de integración con la API REST de Moodle son exitosas.
4. Los criterios de aceptación fueron verificados y aceptados por el Product Owner.
5. La funcionalidad está documentada y el código está integrado en el repositorio común.
6. Cero deuda técnica: no se arrastran tareas ni funcionalidades incompletas entre Sprint.

3.3. Definition of Ready (DoR)

Para que una historia entre a un Sprint debe ser clara y estimable: tener narrativa "Como... quiero... para...", criterios de aceptación verificables, tareas identificadas con responsable, estimación en Story Points y horas, y dependencias resueltas. Se usa como guía el criterio INVEST (independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y verificable).

4. Roles del equipo

Rol Scrum	Asignación	Responsabilidades principales
Product Owner (PO)	Docente del curso	Representa la voz del cliente, define requisitos, prioriza el backlog, valida los criterios de aceptación y califica cada Sprint
Scrum Master (SM)	Integrante 1	Facilita las ceremonias (Planning, Daily, Review, Retro), gestiona el tablero, elimina impedimentos y colabora en el desarrollo
Equipo de Desarrollo	Integrantes 1, 2, 3 y 4	Equipo multifuncional y autoorganizado: arquitectura, desarrollo backend y frontend, base de datos y DevOps

4.1. Especialización técnica dentro del Equipo de Desarrollo

Integrante	Perfil técnico	Foco principal
Integrante 1	Scrum Master / Backend	Documentación, arquitectura y microservicios .NET 10
Integrante 2	Frontend	Aplicación React: enrutamiento, componentes y UI
Integrante 3	DBA	Modelo relacional, scripts DDL, vistas y procedimientos en SQL Server
Integrante 4	DevOps / Moodle Admin / QA	Moodle LMS, Web Services, entornos y pruebas

5. Arquitectura de microservicios

El sistema adopta una arquitectura orientada a microservicios que desacopla por completo a Moodle (sistema externo de origen de datos) de los componentes de análisis e inteligencia pedagógica.

5.1. Diagrama de arquitectura

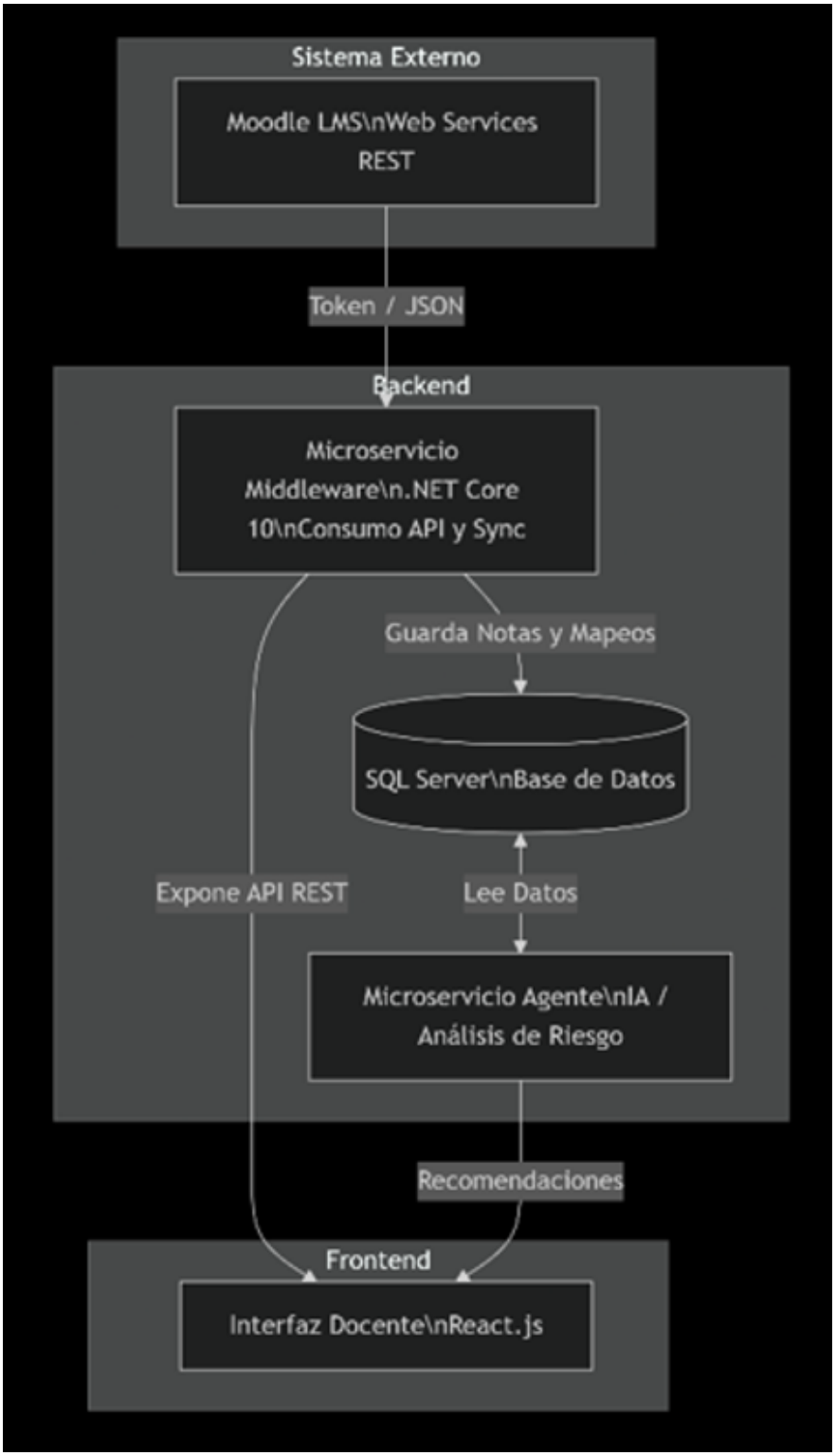


Figura 1: Diagrama de arquitectura de microservicios

5.2. Componentes

Capa	Componente	Tecnología Sugerida	Responsabilidad Principal	Interacciones Clave
Sistema Externo	Moodle LMS	Moodle Web Services	Origen de datos. Proporciona asignaturas, matrículas y calificaciones.	Envía Token / JSON al Middleware.
Backend	Microservicio Middleware	.NET Core 10	Consumo de la API de Moodle, sincronización de datos y gestión de mapeos.	Recibe de Moodle. Guarda en BD. Expone API REST al Frontend.
Backend	Base de Datos	SQL Server	Almacenamiento persistente (Notas, mapeos, usuarios). Fuente única de verdad.	Recibe comandos para Guardar Notas y Mapeos. Lee Datos para el Agente.
Backend	Microservicio Agente	Python / LangGraph	Análisis de riesgo académico y generación de recomendaciones pedagógicas.	Lee Datos de la BD. Envía Recomendaciones al Frontend.
Frontend	Interfaz Docente	React.js	Interfaz gráfica para el usuario final (docente).	Consume la API REST del Middleware. Recibe las Recomendaciones del Agente.

5.3. Decisiones de arquitectura

- **Desacoplamiento:** el sistema nunca modifica Moodle; solo lee datos mediante Web Services. Moodle puede cambiar o reemplazarse sin afectar al agente.
- **Separación de responsabilidades:** el Middleware se ocupa de la integración y el Agente de la analítica, por lo que pueden evolucionar y probarse de forma independiente.
- **Comunicación:** APIs REST con JSON entre servicios y hacia el frontend.
- **Autenticación con Moodle:** token de acceso del servicio web, guardado en configuración protegida y nunca en el repositorio.
- **Fuente única de verdad analítica:** SQL Server almacena los datos ya sincronizados, de modo que el agente no consulta Moodle directamente.

6. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Backend	.NET Core 10 Web API	Microservicios de Middleware y de Agente Inteligente
Frontend	React.js	Interfaz reactiva orientada al docente
Base de datos	SQL Server	Modelo relacional, vistas, índices y procedimientos almacenados
Integración	Moodle Web Services (REST)	Extracción de asignaturas, contenidos, matrículas y notas
Gestión del proyecto	Tablero Scrum y repositorio Git compartido	Seguimiento de tareas y control de versiones (herramientas a confirmar por el equipo)

7. Levantamiento de Moodle

Moodle simula el entorno académico real del que el sistema obtiene los datos. Este es el plan de configuración que ejecuta el Integrante 4.

7.1. Configuración prevista

1. Instalar Moodle LMS y verificar el acceso de administrador.
2. Crear 2 asignaturas de prueba (puede ampliarse a 3), con contenidos organizados por unidades temáticas.
3. Configurar el libro de calificaciones con las tres categorías ponderadas: Evaluaciones 40 %, Tareas 30 % y Actividades Prácticas 30 %.
4. Crear usuarios ficticios: un docente y estudiantes matriculados en las asignaturas.
5. Cargar actividades y notas ficticias con variedad de rendimiento, para poder probar luego la detección de riesgo.
6. Habilitar los Web Services, activar el protocolo REST, crear un servicio externo y un usuario técnico con los permisos mínimos necesarios, y generar el token de acceso.
7. Verificar la conexión con una llamada de prueba.

7.2. Funciones de Web Services a utilizar

Función	Propósito
`core_webservice_get_site_info`	Verificar el token y la conexión
`core_course_get_courses`	Listar asignaturas
`core_course_get_contents`	Obtener contenidos y actividades de una asignatura
`core_enrol_get_enrolled_users`	Obtener estudiantes matriculados
`core_grades_get_grades`	Obtener calificaciones por actividad

Nota: la lista exacta de funciones se confirma al activar el servicio en la instancia de Moodle, porque la disponibilidad depende de la versión instalada.

7.3. Modelo Entidad Relación inicial Implementado en SQL Server (DB)

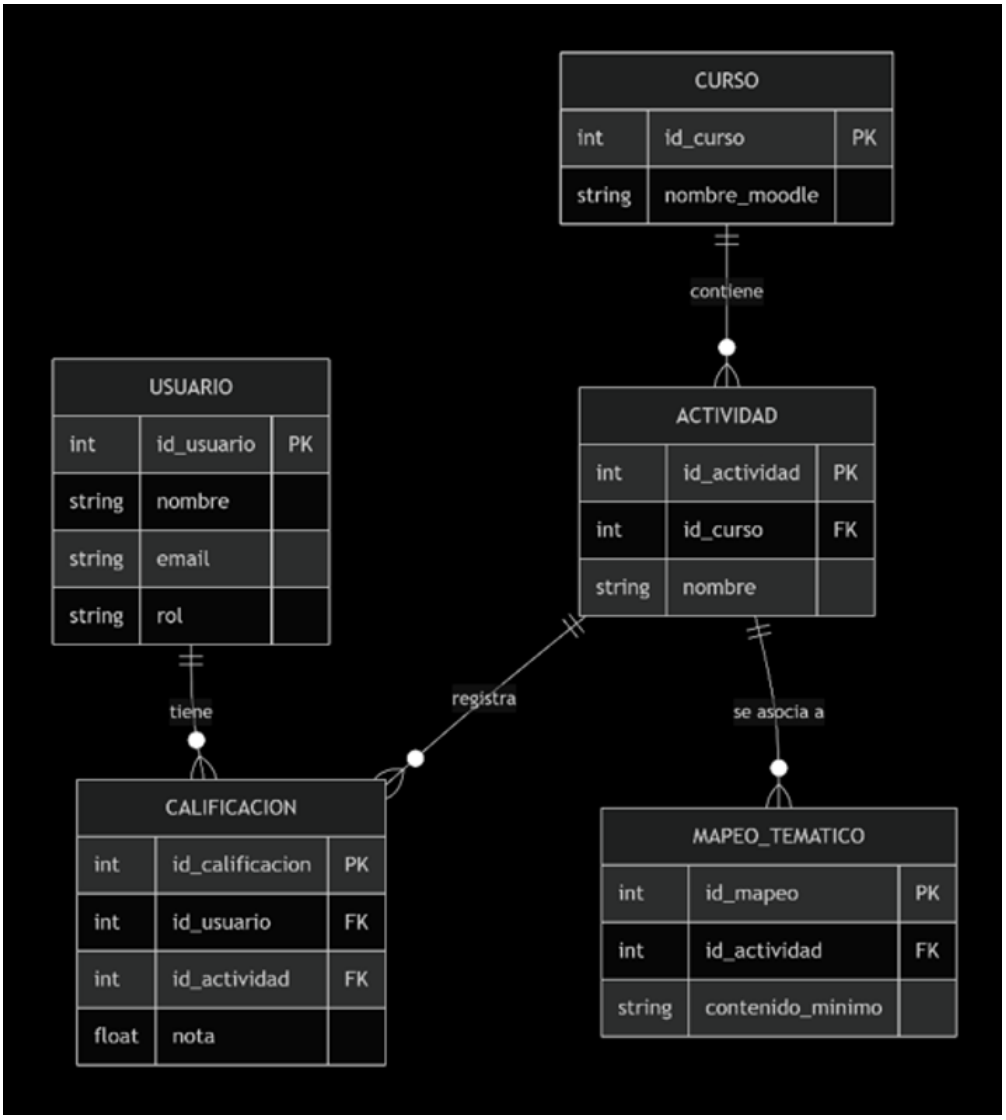


Figura 2: Modelo Entidad Relación

7.4. Mockups

7.4.1. Login

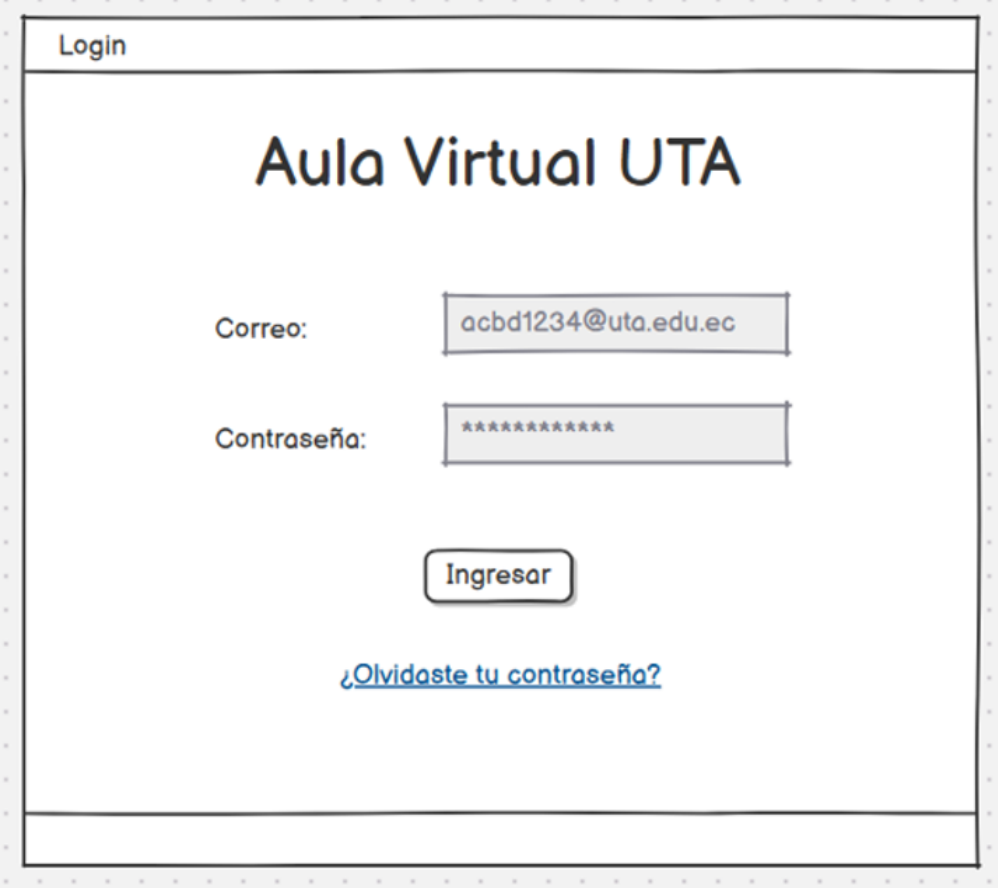


Figura 3: Mockup Login

7.4.2. Curso y Sincronización

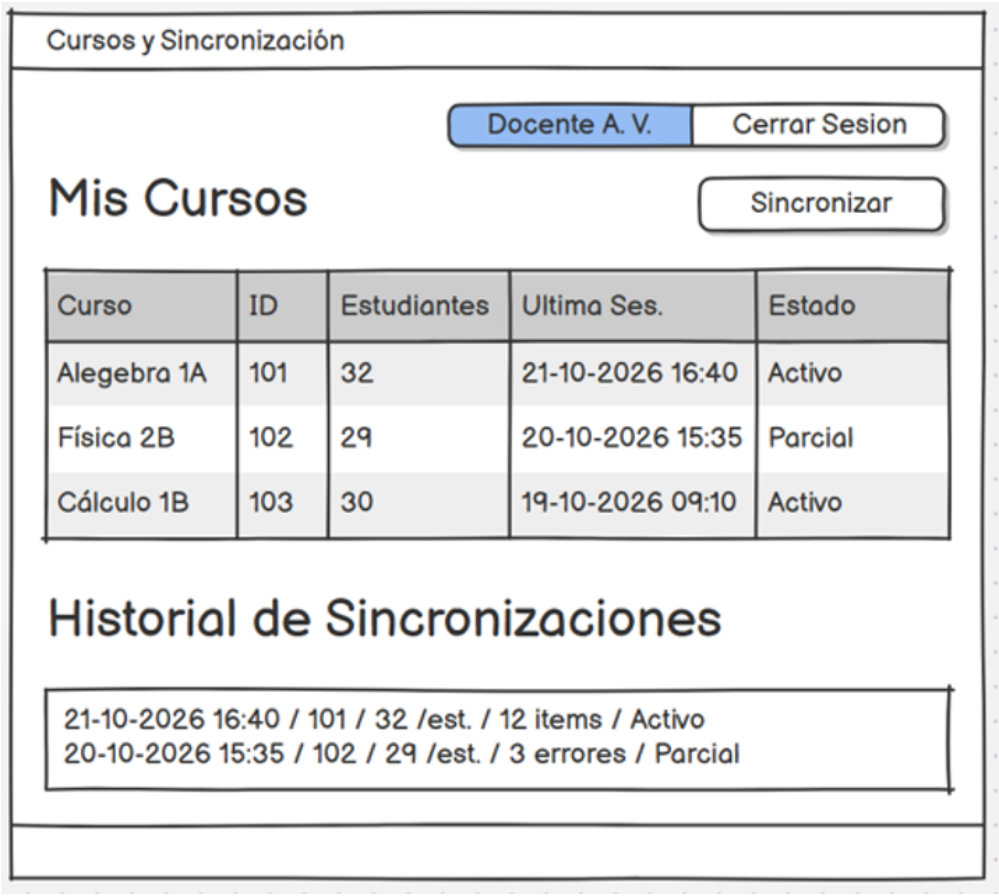


Figura 4: Mockup Curso y Sincronización

7.4.3. Dashboard Curso

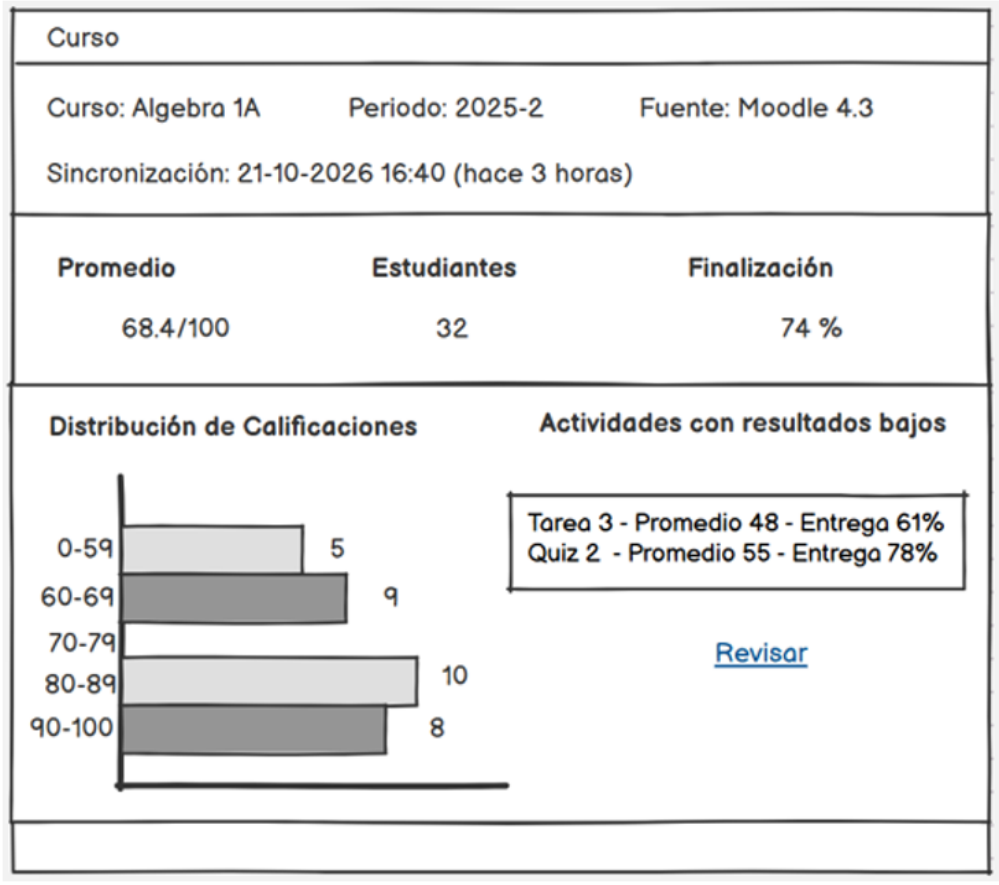


Figura 5: Mockup Dashboard Curso

7.4.4. Ficha Del Estudiante

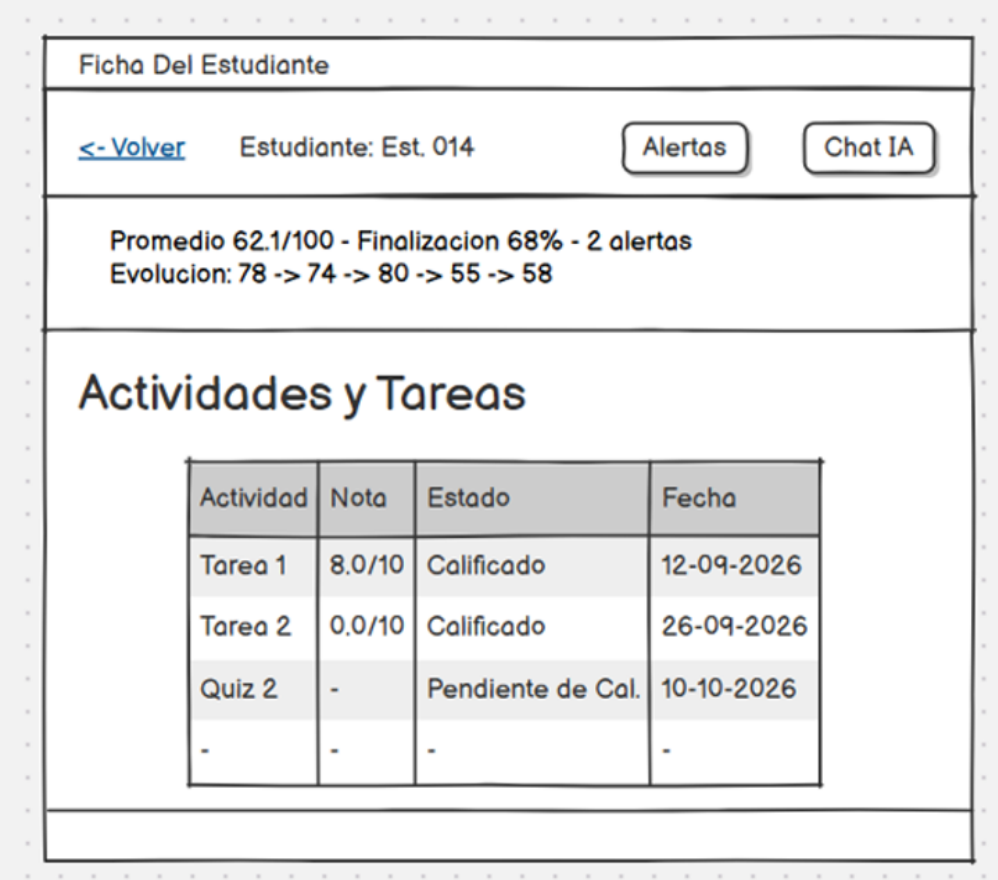


Figura 6: Mockup Ficha del Estudiante

8. Product Backlog

8.1. Backlog priorizado

La prioridad responde al valor para el docente y a las dependencias entre historias: no se puede analizar el riesgo sin notas, ni notas por tema sin mapeo. Los Story Points son una estimación inicial que el equipo valida en el Sprint Planning de cada Sprint.

Prioridad	HU	Historia de Usuario	Sprint	Story Points	Horas equipo
1	HU-000	Planificación inicial, arquitectura de microservicios y configuración del entorno	1	8	40
2	HU-001	Extracción de datos y calificaciones desde Moodle vía REST API	2	8	30
3	HU-002	Interfaz de mapeo de actividades con unidades temáticas y contenidos mínimos	2	8	30
4	HU-003	Algoritmo de detección temprana de riesgo académico por contenido mínimo	3	13	40
5	HU-004	Generador de recomendaciones pedagógicas personalizadas	3	13	40
6	HU-005	Dashboard de informes inteligentes consolidados para el docente	3	8	30
7	HU-006	Pruebas de integración E2E, refactorización sin deuda técnica y demostración final	3	8	30

8.2. HU-000 — Historia del Sprint 1

Narrativa: como Equipo de Desarrollo Scrum, queremos definir la arquitectura de microservicios, la solución base en .NET 10 y React, la base de datos SQL Server y el aula Moodle, para iniciar el desarrollo sin bloqueos técnicos.

Criterios de aceptación

1. Documento de planificación elaborado con la arquitectura de microservicios y las historias de usuario iniciales.
2. Solución base en .NET 10 y proyecto React inicializados.
3. Servidor SQL Server instalado con el esquema inicial.
4. Moodle configurado con 2 asignaturas de prueba, estudiantes matriculados y Web Services activados.

Estimación: 8 Story Points · 40 horas (10 por integrante).

Tarea	Descripción	Responsable	Horas
0.1	Redactar el documento de planificación, las historias de usuario y el diagrama de microservicios	Integrante 1 (SM / Backend)	10
0.2	Inicializar el proyecto React con enrutamiento y estructura de componentes	Integrante 2 (Frontend)	10
0.3	Diseñar e implementar los scripts DDL iniciales en SQL Server	Integrante 3 (DBA)	10
0.4	Configurar Moodle LMS, habilitar Web Services REST y matricular usuarios con notas ficticias	Integrante 4 (DevOps / Moodle)	10
	Total Sprint 1		**40**

8.3. Resumen del resto del backlog

HU-001 · Sprint 2. Como Sistema Middleware, quiero consumir las APIs REST de Moodle para extraer las calificaciones respetando las ponderaciones 40/30/30.

HU-002 · Sprint 2. Como Docente, quiero asociar tareas y evaluaciones de Moodle con Unidades Temáticas (U1–U4) y Contenidos Mínimos para dar contexto pedagógico a las notas.

HU-003 · Sprint 3. Como Agente Inteligente, quiero analizar el rendimiento y la dispersión de notas por contenido mínimo para identificar de forma temprana a los estudiantes en riesgo.

HU-004 · Sprint 3. Como Agente Inteligente, quiero vincular las falencias temáticas con recursos educativos para emitir sugerencias personalizadas de refuerzo.

HU-005 · Sprint 3. Como Docente (Product Owner), quiero visualizar gráficos e informes por unidad temática para tomar decisiones de nivelación antes de las evaluaciones finales.

HU-006 · Sprint 3. Como Equipo de Desarrollo, queremos ejecutar pruebas E2E entre Moodle, Middleware, SQL Server, Agente y React para entregar un producto libre de deuda técnica.

9. Producto comprometido para el Sprint 2

Objetivo del Sprint 2 (Integración y mapeo temático): que el Middleware lea desde Moodle las calificaciones por categoría, las guarde en SQL Server, y que el docente pueda asociar cada actividad con contenidos mínimos desde la interfaz React.

Historias comprometidas: HU-001 y HU-002 · 16 Story Points · 60 horas.

9.1. HU-001 — Extracción de calificaciones desde Moodle

Criterios de aceptación: (1) autenticación exitosa con la API de Moodle mediante token REST; (2) extracción correcta de notas por categoría (Evaluaciones, Tareas, AP) y persistencia en SQL Server.

Tarea	Descripción	Responsable	Horas
1.1	Programar en .NET 10 el cliente HTTP y servicio que consume las funciones de calificaciones de Moodle	Integrante 1	9
1.2	Crear la vista inicial de sincronización de notas en React	Integrante 2	7
1.3	Diseñar las tablas Estudiante, Asignatura, Actividad y Calificación en SQL Server	Integrante 3	8
1.4	Validar la ingesta y consistencia de datos entre Moodle y el Middleware	Integrante 4	6

10. Roadmap y esfuerzo total

Etapa	Enfoque y entregable clave	Horas equipo	Promedio por integrante
Sprint 1	Planificación, arquitectura, Moodle y setup inicial	40	10
Sprint 2	Middleware .NET 10, API Moodle y mapeo temático	60	15
Sprint 3	Agente Inteligente, algoritmo de riesgo y recomendaciones	80	20
Sprint 4	Dashboard de informes, integración E2E y demo final	60	15
Total	**Proyecto completo e integrado, sin deuda técnica**	**240**	**60**

11. Riesgos y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Dificultades al instalar o configurar Moodle y los Web Services	Media	Alto	Asignar la tarea desde el inicio del Sprint 1 y documentar cada paso de la instalación
Funciones de la API de Moodle distintas según la versión instalada	Media	Medio	Verificar las funciones disponibles al activar el servicio y registrar las que se usarán
Carga desigual de horas entre integrantes	Media	Medio	Revisar la distribución en cada Sprint Planning y reasignar tareas
Arrastre de tareas incompletas entre Sprints	Media	Alto	Aplicar la regla de cero deuda técnica y no comprometer más horas de las que el equipo puede cubrir
Dependencia entre capas (el frontend espera al backend y a la base de datos)	Alta	Medio	Acordar contratos de API y esquema de datos desde el inicio, con datos de ejemplo para avanzar en paralelo
Datos ficticios poco representativos para probar el agente	Media	Medio	Cargar notas con perfiles variados (alto rendimiento, riesgo y tendencia a la baja)

12. Matriz de Trazabilidad

Requisito	Descripción del Requisito	Historia de Usuario (HU)	Sprint
RF-01	Autenticación y autorización	HU-000 (Planificación)	Sprint 1
RF-02	Conexión Moodle	HU-001 (Extracción)	Sprint 1
RF-03	Sincronización de datos	HU-001 (Extracción)	Sprint 1
RF-04	Gestión de cursos	HU-002 (Mapeo)	Sprint 1
RF-05	Panel de indicadores	HU-005 (Dashboard)	Sprint 3
RF-06	Seguimiento individual (nota 0, sin entrega, pendiente)	HU-005 (Dashboard)	Sprint 3
RF-07	Alertas académicas	HU-003 (Algoritmo de riesgo)	Sprint 2
RF-08	Análisis grupal	HU-003 (Algoritmo de riesgo)	Sprint 1
RF-09	Agente de IA	HU-004 (Recomendaciones)	Sprint 2
RF-10	Recomendaciones	HU-004 (Recomendaciones)	Sprint 1
RF-11	Informe	HU-005 (Dashboard)	Sprint 3

13. Los 6 Pasos del TDO aplicados al proyecto

1. **Definir:** Planificación del Sprint 1, arquitectura de microservicios y cronograma de 3 entregas.
2. **Descubrir:** Conexión con Moodle LMS, extracción de datos y definición del modelo relacional.
3. **Diseñar:** Creación de los mockups (Balsamiq) y la arquitectura de la base de datos (SQL Server).

4. **Construir e Integrar:** Desarrollo del Middleware en .NET, Frontend en React y despliegue del entorno base.
5. **Verificar:** Validación de que el sistema cumple con los criterios de aceptación de las HU.
6. **Entregar:** Documentación, código en GitHub y sustentación ante el docente.

14. Herramientas del Agente de IA

Para garantizar que el agente no invente datos (RNF-08), este consumirá herramientas reales expuestas por el backend:

- `listar_cursos_autorizados()`
- `obtener_calificaciones(curso)`
- `identificar_alertas(curso)`
- `generar_resumen(curso)`

15. Registro de Contribuciones

- **Diego Curillo (Integrante 1):** Arquitectura de microservicios, planificación y documentación.
- **Luis Manobanda (Integrante 2):** Diseño de mockups (Balsamiq) y estructura Frontend.
- **Joselyn Redroban (Integrante 3):** Diseño del modelo Entidad-Relación (SQL Server) y diccionario de datos.
- **Daniela Quispe (Integrante 4):** Configuración de Moodle, Web Services y preparación del entorno del Agente IA.

16. Conclusiones

Con este documento el equipo deja definido el marco de trabajo del proyecto: metodología Scrum con roles, ceremonias y Definition of Done claros, una arquitectura de microservicios que desacopla Moodle del análisis pedagógico, un stack tecnológico concreto y un backlog priorizado. El Sprint 1 concluye cuando se cumplen los cuatro criterios de aceptación de la HU-000, y el equipo queda listo para comprometerse con HU-001 y HU-002 en el Sprint 2.

Referencias

- Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process*. Addison-Wesley.
- SCRUMstudy. *Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOK™)*, versión en español.
- Moodle Docs. *Web services API* (documentación oficial de Moodle).